Вычисление интегралов методом Монте-Карло

Anton Korobeynikov
asl@math.spbu.ru

10 марта 2010 г.

1. $\int\limits_0^1 \sin\left(x + e^{-x}\right)\, dx$
2. $\int\limits_0^{+\infty} e^{-x} \sin\left(x + e^{-x}\right)\, dx$
3. $\int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin\left(x + e^{-x}\right)\, dx$
4. $\int\limits_0^1 \frac{\cos\left(x + x^2\right)}{e^{-x^2} + 10\sqrt{x}}\, dx$
5. $\int\limits_0^1 \tan(x) \sin\left(x + e^{-x}\right)\, dx$
6. $\int\limits_0^1 \frac{\sin\left(x + e^{-x}\right)}{\sqrt{x}}\, dx$
7. $\int\limits_0^1 e^{-\cos(x + \tan x)}\, dx$
8. $\int\limits_0^1 \frac{e^{-x^2}}{\tan x + \cos e^{-x}}\, dx$
9. $\int\limits_0^1 \frac{e^{-x}}{\sin\sqrt{x} + x^2}\, dx$
10. $\int\limits_1^2 \tan\left(x + e^{-x}\right) \log x\, dx$
11. $\int\limits_0^1 \frac{\sqrt{x} + \tan\sqrt{x}}{1 + \cos^2 x}\, dx$
12. $\int\limits_0^1 e^{\tan x} \left(1 + \frac{\pi}{\sqrt{1 + x^3}}\right) e^{-x}\, dx$
13. $\int\limits_1^2 e^{\cos x} \log x\, dx$
14. $\int\limits_0^2 \frac{\cos\sqrt{x} - x^2}{\sqrt{1 + e^{-x}}}\, dx$
15. $\int\limits_2^{+\infty} \frac{\tan\frac{\pi}{8}\sqrt{x}}{1 - e^{x^2 - \sqrt{x}}}\, dx$
16. $\int\limits_0^e \frac{\cos x^\pi - e \log\left(1 + 20\sqrt{x}\right)}{\sqrt[6]{x}}\, dx$
17. $\int\limits_0^1 e^{-\tan x}\sqrt{x}\, dx$
18. $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{\pi\sqrt{x}} e^{-x}\, dx$
19. $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{\sqrt[3]{\sqrt[3]{x}}} e^{-x^3}\, dx$
20. $\int\limits_0^{1/2} \frac{x^2 \cos x\, (1 - 2x)^\pi}{\sqrt[3]{1 + x^2}}\, dx$